Tema 4
Modelos de probabilidad

Estadística

Prof. Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas

Departamento de Matemáticas, Universidad de Almería

Índice

1 **Modelos discretos de variables aleatorias**

- Distribución Binomial
- Distribución de Poisson

2 **Modelos continuos de variables aleatorias**

- Distribución Exponencial
- Distribución Normal

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

MODELOS DISCRETOS DE VARIABLES ALEATORIAS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Modelos discretos de variables aleatorias

En la primera parte del tema estudiaremos los modelos de distribuciones teóricos más frecuentes asociados al estudio de v.a. de tipo discreto. Al finalizar, deberemos conocer:

1. Las condiciones bajo las cuales una v.a. discreta se ajusta a un determinado modelo teórico, identificando los parámetros que caracterizan a cada uno de estos modelos.
2. La expresión matemática de su distribución de probabilidad.
3. El cálculo de probabilidades puntuales y acumuladas usando el software R.
4. La expresión de las características más relevantes de la v.a. de estudio: media y varianza.

En concreto, estudiaremos las distribuciones Binomial y Poisson.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ensayos de Bernoulli

Sea un experimento aleatorio que da lugar, únicamente, a dos posibles resultados, mutuamente excluyentes ($A \cap \bar{A} = \emptyset$) y exhaustivos ($A \cup \bar{A} = \Omega$), que notaremos:

- Suceso éxito A, que es el suceso de estudio. Hace referencia a la característica de interés (no necesariamente es algo bueno).
- Suceso fracaso $\bar{A}$.

A este experimento se le llama experimento o prueba de Bernoulli.

Denotaremos por:

- **p**: probabilidad del suceso éxito, $p = P(A)$
- **q = 1-p**: probabilidad del suceso fracaso, $q = 1 - p = P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ensayos de Bernoulli

Asociada a este experimento aleatorio, surge la v.a. de Bernoulli, definida como:

$$X = \begin{cases} 0 & \text{si ocurre } \bar{A} \text{ (fracaso)} \\ 1 & \text{si ocurre } A \text{ (éxito)} \end{cases}$$

con $P(X=0) = P(\bar{A}) = q$ y $P(X=1) = P(A) = p$.

Ejemplo 1

Sea X la v.a. que mide el *número de cruces que salen en el lanzamiento de una moneda*.

Este experimento consiste en lanzar una única moneda y hay dos posibles resultados: sacar cruz (éxito) y sacar cara (fracaso), que son excluyentes y mutuamente exhaustivos. Si la moneda no está trucada, $p = 0.5$ y $q = 0.5$. Por tanto, X sigue una distribución de Bernouilli.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Bernouilli

Diremos que una v.a. X sigue una distribución de Bernoulli de parámetro **p** si su *distribución de probabilidad* es

$$P(x) = P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x} \qquad x = 0, 1$$

y lo indicaremos por $X \to Be(p)$.

La función de distribución viene dada por:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \ x < 0 \\ 1-p & , \ 0 \leq x < 1 \\ 1 & , \ x \geq 1 \end{cases}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ensayos de Bernoulli

Características

- Media:

$$E[X] = p \ .$$

Utilizando la definición de esperanza:

$$E[X] = \sum_{x=0}^{1} xP(x) = 0P(X=0) + 1P(X=1) = P(X=1) = p \ .$$

- Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = p(1-p) \ .$$

Obtenemos una expresión para $E[X^2]$: $E[X^2] = \sum_{x=0}^{1} x^2 P(x) = \sum_{x=0}^{1} x^2 p^x (1-p)^{1-x} = p$
Utilizando la definición de esperanza:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial

Consideremos n repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli (éxito y fracaso), con probabilidad de éxito **p** constante en todas las repeticiones. Entonces tenemos n variables aleatorias de Bernoulli, $X_1, X_2, \ldots X_n$, con

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{si en la repetición i-ésima ocurre fracaso} \\ 1 & \text{si en la repetición i-ésima ocurre éxito} \end{cases}$$

Definimos la v.a.

$$X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \quad \Rightarrow 0 \leq X \leq n \ ,$$

que se llama variable aleatoria binomial de parámetros n y p, denotada como $X \to B(n,p)$, y representa el número de éxitos en n-repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejemplo 2

Un examen tipo test consta de 15 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. Una persona responde al azar todas las preguntas y está interesada en estudiar la variable aleatoria X: "*número de preguntas que fallará en todo el examen*".

X sigue una distribución binomial puesto que cumple con todas las condiciones:

- Experimento aleatorio: contestar una pregunta al azar. Dicho experimento es una prueba de Bernoulli, donde:
  - Suceso éxito (A): fallar la pregunta. $p = \frac{3}{4} = 0.75$
  - Suceso fracaso ($\bar{A}$): acertar la pregunta. $q = 1 - p = 0.25$
- Esta prueba de Bernoulli se repite $n = 15$ veces.
- Las 15 repeticiones del experimento son independientes y la probabilidad de éxito es la misma en cada repetición.

Por lo tanto, $X \to B(n = 15, p = 0.75)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Distribución de probabilidad

La distribución de probabilidad cuantifica la probabilidad que hay de que la v.a. tome exactamente cada uno de sus posibles valores.

- El soporte de la v.a. binomial es $S_X = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$, puesto que los éxitos en n repeticiones pueden ir desde ninguno a todos los éxitos.
- La probabilidad con que toma cada valor viene dada por su función masa de probabilidad:

$$P(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \ldots, n$$

donde $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ es el número combinatorio, que cuenta el número de ordenaciones de x éxitos en n pruebas.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Distribución de probabilidad

La función masa de probabilidad se puede representar de diversas maneras:

Expresión analítica

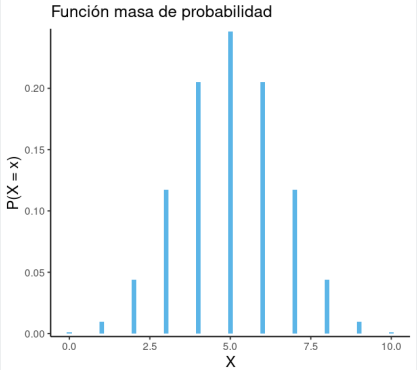
$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$

$x = 0, 1, 2, \ldots, n$

Formato tabular

X	x_1	$\ldots$	x_n
$P(X = x)$	$P(X = x_1)$	$\ldots$	$P(X = x_n)$

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Distribución de probabilidad

Ejercicio 1

Un examen tipo test consta de 15 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. Una persona responde al azar todas las preguntas y está interesada en estudiar la variable aleatoria X: *"número de preguntas que fallará en todo el examen"*.

Dar la distribución de probabilidad de dicha variable aleatoria.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 1 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Cálculo de probabilidades

El cálculo de probabilidades puntuales de una v.a. binomial es sencillo, ya que solo hay que aplicar la fórmula de la función masa de probabilidad. Sin embargo, en la práctica este cálculo se suele realizar mediante algún software estadístico. En R se pueden calcular probabilidades de modelos de distribución conocidos, como el modelo binomial.

- Probabilidad puntual, $P(X = c)$.

  dbinom(c, n, p)

- Probabilidad acumulada, $P(X \leq c)$.

  pbinom(c, n, p)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Cálculo de probabilidades

Ejercicio 2

Un examen tipo test consta de 15 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. Una persona responde al azar todas las preguntas y está interesada en estudiar la variable aleatoria X: "*número de preguntas que fallará en todo el examen*".

Calcular:

1. Probabilidad de fallar 10 preguntas. (*Sol: 0.1651*)
2. Probabilidad de fallar como máximo 8 preguntas. (*Sol: 0.0566*)
3. Probabilidad de fallar como mínimo 13 preguntas. (*Sol: 0.2361*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 2 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Características

Si $X \to B(n,p)$, la media y varianza de dicha v.a. son:

Esperanza

$$E[X] = np$$

Varianza

$$Var[X] = np(1-p) = npq$$

Reproductividad

Sean $X_1 \to B(n_1,p), X_2 \to B(n_2,p), \ldots, X_k \to B(n_k,p)$ independientes, entonces

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} X_i \to B\left(\sum_{i=1}^{k} n_i, p\right)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución binomial – Características

Ejercicio 3

Un examen tipo test consta de 15 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. Una persona responde al azar todas las preguntas y está interesada en estudiar la variable aleatoria X: "*número de preguntas que fallará en todo el examen*".

Calcular el número medio de respuestas que fallará y su desviación típica. (*Sol: 11.25; 1.67*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 3 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson

Consideramos ahora un experimento aleatorio en el que los sucesos ocurren de manera independiente y aleatoria durante un intervalo de tiempo dado, o en una región del espacio especificada. A estos experimentos se les conoce como experimentos de Poisson.

Características de los experimentos de Poisson

- El número de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo (o región del espacio) es independiente del número de sucesos que ocurren en otro intervalo de tiempo o región.
- La probabilidad de que un solo suceso ocurra en un intervalo de tiempo muy pequeño (o región del espacio muy pequeña) es proporcional a la longitud de dicho intervalo o al tamaño de la región.
- La probabilidad de que ocurra más de un suceso en un intervalo de tiempo muy pequeño (o región del espacio muy pequeña) es prácticamente nula.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson

Una v.a. de Poisson de parámetro λ, denotada como $X \to P(\lambda)$, cuenta el número de veces que ocurre un suceso en un intervalo de tiempo, o región del espacio.

El parámetro, λ, representa el número medio de sucesos que ocurren en un experimento de Poisson.

Ejemplo 3

Se quiere estudiar la v.a. que representa el "*número de reclamaciones que una compañía de seguros recibe en un día*", sabiendo que de media se reciben 2.5 reclamaciones diarias.

Definimos la v.a. "*nº de reclamaciones que una compañía de seguros recibe en un día.* "

- Suceso: "*que la compañía reciba una reclamación*".
- Los sucesos ocurren de forma independiente.
- Intervalo de tiempo: un día.

Por lo tanto, $X \to P(\lambda = 2.5)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Distribución de probabilidad

La distribución de probabilidad cuantifica la probabilidad que hay de que la v.a. tome exactamente cada uno de sus posibles valores.

- El soporte de la v.a. de Poisson es

$$S_X = \{0, 1, 2, \dots\},$$

  es decir, pueden ocurrir desde 0 sucesos y es imposible determinar el número máximo de sucesos que pueden ocurrir (v.a. discreta con soporte infinito numerable).

- La probabilidad con que toma cada valor viene dada por su función masa de probabilidad:

$$P(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda},$$

  con $\lambda > 0$ y $x = 0, 1, 2, \dots$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Distribución de probabilidad

La función masa de probabilidad se puede representar de diversas maneras:

Expresión analítica

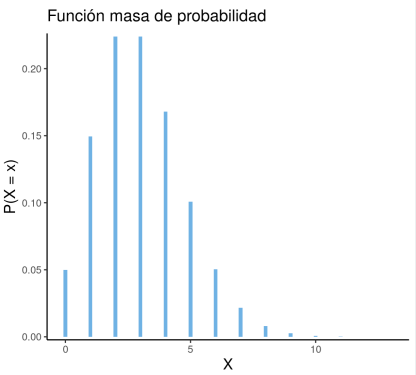
$$P(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda},$$

donde $x = 0, 1, 2, \ldots$ y $\lambda > 0$.

Formato tabular

Al tener un soporte infinito numerable, la representación en formato tabular no es posible.

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Distribución de probabilidad

Ejercicio 4

Se quiere estudiar la v.a. que representa el "*número de reclamaciones que una compañía de seguros recibe en un día*", sabiendo que de media se reciben 2.5 reclamaciones diarias.

Obtener la distribución de probabilidad de la v.a. y calcular la probabilidad de que en un día no se reciba ninguna reclamación. (*Sol: 0.0821*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 4 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Cálculo de probabilidades

El cálculo de probabilidades puntuales de una v.a. de Poisson es sencillo, ya que solo hay que aplicar la fórmula de la función masa de probabilidad. Sin embargo, en la práctica este cálculo se suele realizar mediante algún software estadístico. En R se pueden calcular probabilidades de modelos de distribución conocidos, como el modelo de Poisson.

- Probabilidad puntual, $P(X = c)$.

  dpois(c, λ)

- Probabilidad acumulada, $P(X \leq c)$.

  ppois(c, λ)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Cálculo de probabilidades

Ejercicio 5

Se quiere estudiar la v.a. que representa el "*número de reclamaciones que una compañía de seguros recibe en un día*", sabiendo que de media se reciben 2.5 reclamaciones diarias.

Calcular:

1. Probabilidad de que en un día no se reciba ninguna reclamación. (*Sol: 0.0821*)
2. Probabilidad de que en un día se reciban a lo sumo 4 reclamaciones. (*Sol: 0.8912*)
3. Probabilidad de que en un día se reciban más de 3 reclamaciones. (*Sol: 0.2424*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 5 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Características

Si $X \to P(\lambda)$, la media y varianza de dicha v.a. son:

Esperanza	Varianza
$E[X] = \lambda$	$Var[X] = \lambda$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Características

Ejercicio 6

Se quiere estudiar la v.a. que representa el "*número de reclamaciones que una compañía de seguros recibe en un día*", sabiendo que de media se reciben 2.5 reclamaciones diarias.

Calcular:

1. La esperanza y varianza del número de reclamaciones recibidas en una semana. (*Sol: 17.5; 17.5*)
2. La probabilidad de que en una semana se reciban menos de 15 reclamaciones. (*Sol: 0.2426*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Características

Ejercicio 6 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de Poisson – Otras propiedades

Reproductividad

Sean $X_1 \to P(\lambda_1), X_2 \to P(\lambda_2), \ldots, X_n \to P(\lambda_n)$ independientes, entonces

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \to P\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right)$$

Relación entre la distribución de Poisson y la binomial.

Sea $X \to B(n,p)$. Entonces si $n \to \infty$, $(n > 30)$, $p \to 0$, $(p \leq 0.1)$ y $\lambda = np$ constante, podemos aproximar la distribución binomial mediante la distribución de Poisson

$$B(n,p) \longrightarrow P(\lambda = np) \ .$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

MODELOS CONTINUOS DE VARIABLES ALEATORIAS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Modelos continuos de variables aleatorias

En la segunda parte del tema estudiaremos los modelos de distribuciones teóricos más frecuentes asociados al estudio de v.a. de tipo continua. Al finalizar, deberemos conocer:

1. Las condiciones bajo las cuales una v.a. continua se ajusta a un determinado modelo teórico, identificando los parámetros que caracterizan a cada uno de estos modelos.
2. La expresión matemática de su distribución de probabilidad.
3. El cálculo de probabilidades acumuladas y de cuantiles usando el software R.
4. La expresión de las características más relevantes de la v.a. de estudio: media y varianza.

En concreto, estudiaremos las distribuciones Exponencial y Normal.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Exponencial

Este modelo teórico se utiliza para modelar experimentos aleatorios en los que interviene una magnitud temporal. Más concretamente, es un modelo apropiado en los casos en los que se quiere estudiar:

- la v.a. que representa el tiempo transcurrido hasta que ocurre un suceso de Poisson.
- la v.a. que representa el tiempo de vida o duración de algo.

Una v.a. que sigue una distribución exponencial se denota por $X \to Exp(\lambda)$.

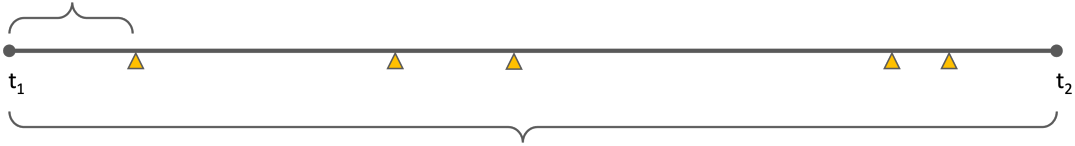
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Relación entre las distribuciones Exponencial y Poisson

Si el nº de sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo sigue una distribución de Poisson con parámetro λ, entonces el tiempo que transcurre entre dos sucesos consecutivos sigue una distribución exponencial con parámetro λ ($\lambda > 0$), donde λ es el número medio de sucesos que ocurren por unidad de tiempo.

X = "Tiempo que transcurre hasta el siguiente evento".

$X \sim Exp(\lambda)$



Y = "nº de eventos en un periodo de tiempo (entre t_1 y t_2)".

$Y \sim P(\lambda)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Exponencial – Función de densidad

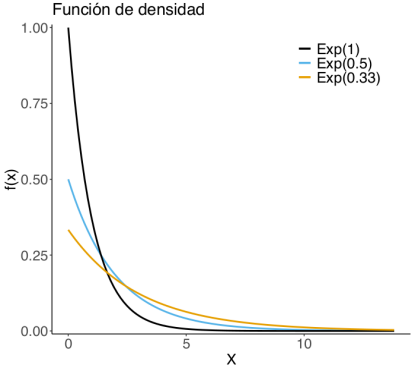
La función de densidad de una v.a. exponencial, $X \to Exp(\lambda)$ viene dada por la siguiente expresión:

Función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{si } x \geq 0 \\ 0, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

donde $\lambda > 0$.

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Exponencial – Función de distribución

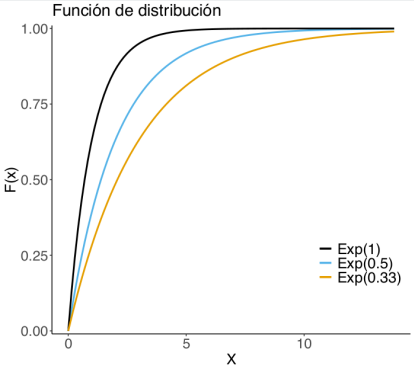
La función de distribución de una v.a. exponencial, $X \to Exp(\lambda)$ viene dada por la siguiente expresión:

Función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

donde $\lambda > 0$.

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Exponencial – Cálculo de probabilidades

El cálculo de probabilidades y cuantiles de una v.a. exponencial se puede realizar a mano de forma sencilla. Sin embargo, en la práctica este cálculo se suele realizar mediante algún software estadístico, como R.

Sea $X \to Exp(\lambda = rate)$:

- Probabilidad acumulada (p) hasta un valor q, es decir, $p = P(X \leq q)$.

  pexp(q, rate)

- Cuantil (q) de probabilidad p, es decir, valor q tal que $P(X \leq q) = p$.

  qexp(p, rate)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Exponencial – Características

Si $X \to Exp(\lambda)$, la media y varianza de dicha v.a. son:

Esperanza	Varianza
$E[X] = \frac{1}{\lambda}$	$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 7

La vida media de una determinada marca de televisores es de 7 años. Si esta vida puede considerarse como una v.a. distribuida en forma exponencial, calcular:

1. La función de densidad de la v.a.
2. La función de distribución de la v.a.
3. La probabilidad de que un televisor de este tipo falle después de 7º año. (*Sol: 0.3678*)
4. La media y desviación típica de dicha variable aleatoria. (*Sol: 7 años*)
5. ¿Cuál es el tiempo mínimo de duración tal que el 30% de estos televisores duran más que ese valor? (*Sol: 8.43 años*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Exponencial – Propiedad de falta de memoria

Propiedad de falta de memoria

Sea X una variable aleatoria exponencial tal que $X \to Exp(\lambda)$. Entonces, para cualquier $t_1, t_2 \geq 0$ se cumple

$$P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X > t_2)$$

La propiedad de falta de memoria dice que el conocimiento de lo que ha ocurrido en el pasado no tiene ningún efecto sobre probabilidades futuras. Es decir, la distribución exponencial "olvida su pasado". Esto es debido a que las ocurrencias son independientes.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 8

El tiempo en que un producto está de moda en su mercado se distribuye como una exponencial de media 8 meses. Si sabemos que ya lleva 5 meses de moda, ¿cuál es la probabilidad de que dure 10 meses más? (*Sol: 0.2865*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 8 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal

Introducida por Gauss en el siglo XIX, es la distribución continua más importante por los siguientes motivos:

- Muchas variables se ajustan a este modelo.
- Hay variables que tienen otro modelo de distribución, pero bajo determinadas condiciones su distribución se aproxima a una normal. Por ejemplo, la distribución binomial con n grande.
- Bajo ciertas condiciones, la suma de un número grande de variables tiene una distribución normal, aunque la distribución de estas variables no sea normal.
- Muchas de las técnicas que se aplican en Inferencia Estadística están basadas en esta distribución.

Una v.a. que sigue una distribución normal vendrá caracterizada por dos parámetros: media ($E[X] = \mu$) y desviación típica (σ), y la denotaremos por $X \to N(\mu, \sigma)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Función de densidad

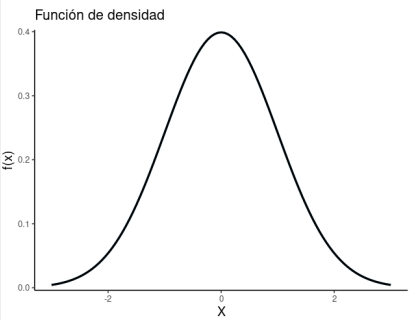
La función de densidad de una v.a. normal, $X \to N(\mu, \sigma)$ viene dada por la siguiente expresión:

Función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

donde $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$

Representación gráfica



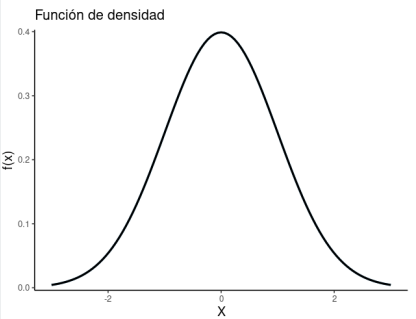
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Función de densidad

Propiedades de la función de densidad:

- Es continua en toda la recta real.
- Tiene como asíntota horizontal el eje de abscisas (eje X). Nunca toca dicho eje.
- Es simétrica respecto a la media, μ.
- Presenta su máximo absoluto en el punto $(\mu, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}})$.
- Es estrictamente creciente cuando $x < \mu$.
- Es estrictamente decreciente cuando $x > \mu$.

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

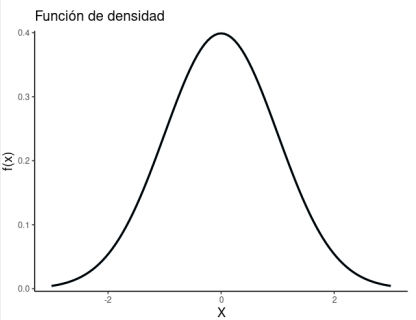
Distribución Normal – Función de densidad

Las características más destacables que se derivan de la representación gráfica de la función de densidad son:

Propiedades de la función de densidad:

- Alcanza su máximo en la media μ y es simétrica respecto a dicha media. Como consecuencia, media, moda y mediana coinciden.
- La distribución está centrada en μ.
- El parámetro σ determina la forma de la curva: apuntada o aplanada. Cuanto mayor sea σ, más plana es la curva.

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

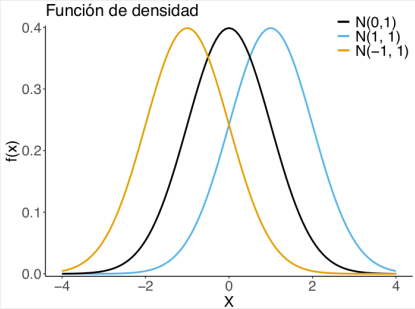
Distribución Normal – Función de densidad

Las características más destacables que se derivan de la representación gráfica de la función de densidad son:

Propiedades de la función de densidad:

- Alcanza su máximo en la media μ y es simétrica respecto a dicha media. Como consecuencia, media, moda y mediana coinciden.
- La distribución está centrada en μ.
- El parámetro σ determina la forma de la curva: apuntada o aplanada. Cuanto mayor sea σ, más plana es la curva.

Representación gráfica



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

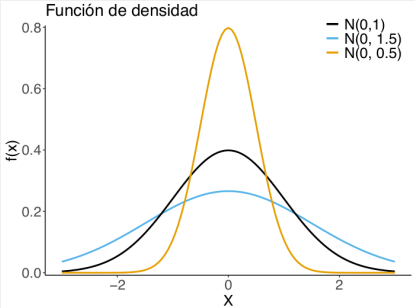
Distribución Normal – Función de densidad

Las características más destacables que se derivan de la representación gráfica de la función de densidad son:

Propiedades de la función de densidad:

- Alcanza su máximo en la media μ y es simétrica respecto a dicha media. Como consecuencia, media, moda y mediana coinciden.
- La distribución está centrada en μ.
- El parámetro σ determina la forma de la curva: apuntada o aplanada. Cuanto mayor sea σ, más plana es la curva.

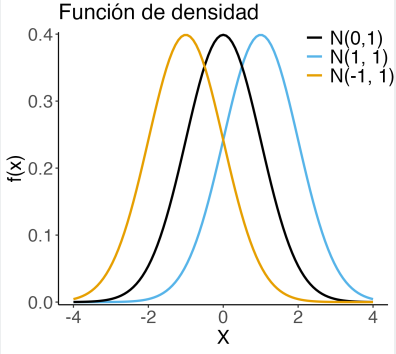
Representación gráfica



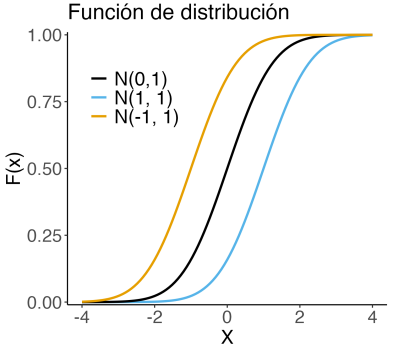
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Función de distribución

Función de densidad



Función de distribución

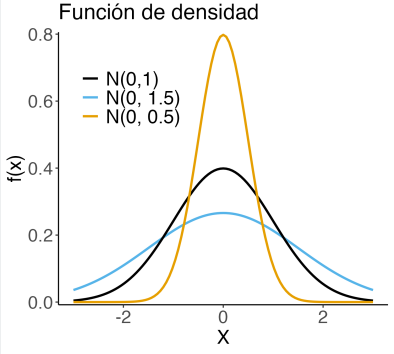


Distintas distribuciones normales, variando el parámetro μ.

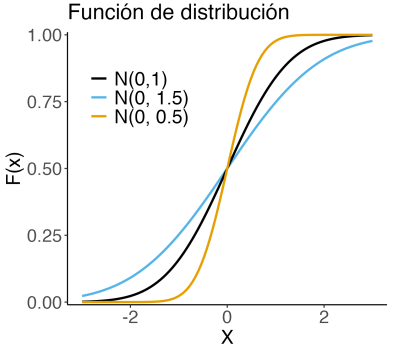
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Función de distribución

Función de densidad



Función de distribución



Distintas distribuciones normales, variando el parámetro σ.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Cálculo de probabilidades

Para el cálculo de probabilidades acumuladas y cuantiles en el modelo Normal usaremos el software R.

Sea $X \to N(\mu = mean, \sigma = sd)$:

- Probabilidad acumulada (p) hasta un valor q, es decir, $P(X \leq q) = p$.

  pnorm(q, mu, sd)

- Cuantil (q) de probabilidad p, es decir, valor q tal que $P(X \leq q) = p$.

  qnorm(p, mu, sd)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 9

El tiempo, en minutos, que tardan unos ciclistas de un determinado club en realizar un recorrido completo sigue una distribución Normal con media 60 minutos y varianza 81. Se pide:

1. ¿Qué probabilidad hay de que un ciclista de ese club tarde entre 54 y 66 minutos en realizar el recorrido?
2. ¿Cuál es el tiempo, en minutos, que tardan en realizar el recorrido los ciclistas tal que solo en el 14% de las veces se tarda un tiempo inferior a ese buscado?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 9 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 9 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal tipificada o estándar

Dentro de la familia de distribuciones normales, hay una muy importante que corresponde a aquella cuya media es 0 y desviación típica 1, es decir la distribución $N(0,1)$, que recibe el nombre de distribución Normal tipificada o estándar.

A una v.a. que sigue una normal estándar se le suele denotar por la letra Z ($Z \to N(0,1)$) y su función de densidad es:

$$f(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{z^2}{2}}, \quad \forall z \in \mathbb{R}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal tipificada o estándar

Cualquier v.a. X que sigue una distribución $N(\mu, \sigma)$ se puede convertir en una variable Normal tipificada, realizando la operación de tipificación o estandarización:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \to N(0, 1)$$

Los valores de la variable tipificada reciben el nombre de puntuaciones tipificadas o estandarizadas, y representan el número de desviaciones típicas que un valor x está por encima (si el signo es +) o por debajo (si el signo es -) de la media.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal tipificada o estándar

Las puntuaciones tipificadas o estandarizadas resultan útiles para:

- Comparar valores de variables que provienen de distribuciones normales diferentes.
- Calcular el valor de algún parámetro desconocido (μ o σ) de la variable normalmente distribuida, siempre que dispongamos de información sobre alguna probabilidad de ocurrencia.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal tipificada o estándar

Ejercicio 10

La jugadora de baloncesto Leyre Carrascosa mide 201 cm, mientras que Pau Gasol mide 213 cm. Teniendo en cuenta que la altura de las mujeres españolas sigue una distribución $N(163, 6.5)$ y que la altura de los hombres españoles sigue una $N(180, 7.1)$, ¿quién de los dos es más alto en términos relativos?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 10 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal tipificada o estándar

Ejercicio 11

Se sabe que el tiempo, en horas, que los estudiantes universitarios pasan estudiando cada día sigue una distribución Normal con media $\mu = 3.5$ horas. Si el 33% de los estudiantes estudia menos de 3 horas al día, ¿cuál es la desviación típica de esta distribución?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 11 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Propiedades

1. $E[X] = \mu$
2. $Var(X) = \sigma^2$
3. $Me = Mo = \mu$
4. Transformación lineal. Si $X \to N(\mu, \sigma)$ y la sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos por una constante, entonces el resultado es una nueva v.a. que sigue una distribución normal, aunque cambia su media y/o desviación típica:

$$X \to N(\mu, \sigma) \Rightarrow Y = a + bX \to N(a + b\mu, |b|\sigma)$$

5. Reproductividad. Sean $X_1 \to N(\mu_1, \sigma_1), X_2 \to N(\mu_2, \sigma_2), \ldots, X_n \to N(\mu_n, \sigma_n)$ independientes, entonces

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i \to N\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}\right)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Propiedades

Ejemplo 4

Si $X \to N(\mu_X = 4, \sigma_X = 2)$, entonces $Y = 15 - 3X$ sigue una distribución normal con:

- media: $\mu_Y = 15 - 3\mu_X = 15 - 3(4) = 3$.
- desviación típica: $\sigma_Y = |-3|\sigma_X = 3(2) = 6$

Por tanto, $Y \to N(\mu_Y = 3, \sigma_Y = 6)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Propiedades

Ejemplo 5

Una empresa local vende cerveza artesana en botellas de 33 cl. Si el peso del líquido se distribuye según una normal con media 330 gr y desviación típica 10 gr y el peso de la botella vacía tiene distribución normal con media 145 gr y desviación típica 5 gr, calcula la media y desviación típica de la botella llena.

$$X_1 \sim N(330, 10), X_2 \sim N(145, 5)$$

Si llamamos S al peso de la botella llena,

$$S = X_1 + X_2 \sim N(\mu, \sigma),$$

con

$$\mu = 330 + 145 = 475$$

y

$$\sigma = \sqrt{10^2 + 5^2} = 11.18$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Teorema central del límite

Teorema Central del Límite

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ un conjunto de n v.a. independientes e idénticamente distribuidas, con media μ y varianza σ^2. Entonces, cuando $n \to +\infty$, la distribución de $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ se puede aproximar por una distribución normal:

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} N(E[S_n], \sqrt{Var(S_n)})$$

donde $E[S_n] = n\mu$ y $Var(S_n) = n\sigma^2$, luego $\sigma(S_n) = \sigma\sqrt{n}$.

Observación

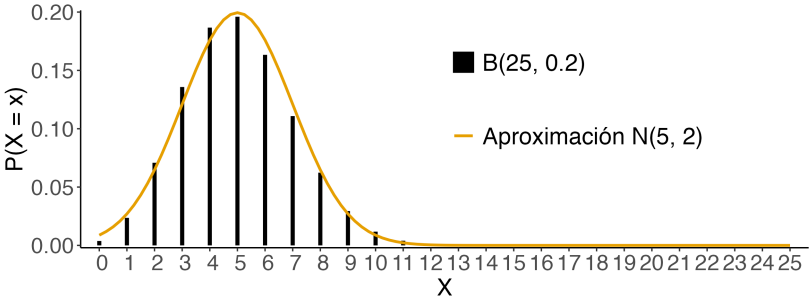
- El TCL establece que la suma de n v.a. independientes de cualquier distribución de probabilidad seguirá aproximadamente una distribución normal si n es suficientemente grande.
- En el caso de sumar v.a. normales, la aproximación anterior no es tal, sino que es una distribución exacta (propiedad reproductiva de la normal).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Aproximación entre distribuciones

Aproximación Binomial-Normal

Si $X \sim B(n,p)$ con $np > 5$ y $p \leq \frac{1}{2}$, entonces se puede aproximar por la distribución $Y \sim N(\mu, \sigma)$, con $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$, verificando que $E[X] = E[Y]$ y $Var[X] = Var[Y]$.

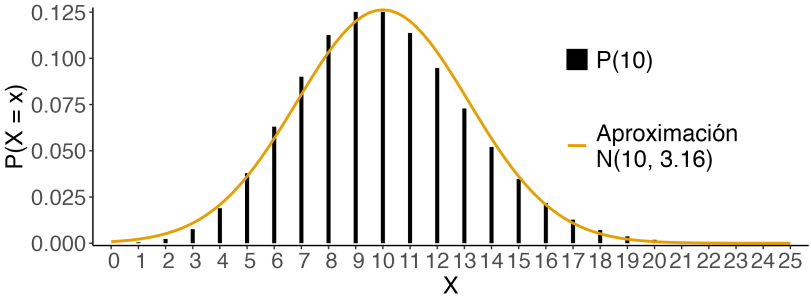


© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución Normal – Aproximación entre distribuciones

Aproximación Poisson-Normal

Si $X \sim P(\lambda)$ con $\lambda \geq 10$, entonces se puede aproximar por la distribución $Y \sim N(\mu, \sigma)$, con $\mu = \lambda$ y $\sigma = \sqrt{\lambda}$, verificando que $E[X] = E[Y]$ y $Var[X] = Var[Y]$.



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Corrección por continuidad

Cuando una variable discreta X se aproxima por una variable continua Y, es preciso definir la probabilidad en un punto fijo como:

- Para $P(X \leq k)$. En una variable continua Y la probabilidad puntual es cero, por lo que se asocia este cálculo con la probabilidad acumulada hasta $k + \frac{1}{2}$, es decir

$$P[X \leq k] \equiv P[Y \leq k + \frac{1}{2}] \ .$$

- Para $P(X < x)$. En una v.a. discreta, $P(X < x)$ corresponde a la suma de probabilidades desde el mínimo valor de X hasta $k - 1$. Para una v.a. continua, esto se aproxima con la probabilidad de Y menor o igual a $k - \frac{1}{2}$, es decir

$$P[X < k] \equiv P[Y \leq k - \frac{1}{2}] \ .$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.